



REGIONAL ANTIOQUIA
CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL

TECNOLOGIA EN ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE

Competencia de Algoritmos con Python

EJERCICIO DE PROGRAMACION ESTRUCTURADA

SISTEMA DE GESTIÓN DE PEDIDOS EN UNA CAFETERÍA

Una cafetería necesita un sistema digital para gestionar los pedidos realizados durante el día. El sistema debe permitir registrar pedidos, consultarlos, cancelarlos **y** generar un reporte final con detalles clave.

Requisitos del sistema:

1. Permitir registrar un pedido con:
 - Número de pedido (único)
 - Nombre del cliente
 - Elementos del pedido (pueden ser varios, seleccionados de un menú)
 - Total a pagar
2. Validar que:
 - El número de pedido no esté repetido
 - El nombre del cliente no esté vacío
 - El pedido tenga al menos un ítem
 - Los precios se calculen automáticamente según el menú
3. Funcionalidades del sistema:
 - Consultar pedido por número
 - Cancelar pedido
 - Ver todos los pedidos
 - Generar reporte del día:
 - Total de pedidos
 - Total recaudado
 - Promedio por pedido
 - Pedido con el valor más alto
4. Usar funciones para modularizar el código
5. Aplicar try-except para evitar errores por entradas inválidas
6. Usar listas, diccionarios y tuplas como colecciones de datos